

Materia: Sistemas y Modelos	Código: 11.79
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / Ingeniería Industrial / / Licenciatura en Negocios	
Fecha última actualización: 5/7/2024 21:56:12	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
25	hs. teóricas
26	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a los sistemas complejos. Modelos, análisis y generación de soluciones de impacto para sistemas complejos.

➤ Presentación de la materia:

Brindar al alumno una herramienta de pensamiento sistémico-estratégico que le permita identificar aquellas políticas y decisiones que mejor se adapten a la resolución de problemas complejos, en donde la no linealidad de las variables, la retroalimentación entre ellas y las demoras que se producen en el mismo sistema generan comportamientos inesperados, anti-intuitivos y de difícil solución.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Ser capaz de definir y analizar un problema usando Modos de Referencia y Diagramas Causales.
 Ser capaz de modelizar un problema usando diagramas de Stocks y Flows.
 Ser capaz de proponer y validar el impacto de las soluciones propuestas simulando el comportamiento del sistema bajo estudio.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Definición de problema	¿Que es un sistema? Dificultad para la definición de los problemas por la naturaleza humana. Componentes de la definición de un problema. Variables, actores, horizonte temporal, brechas. Modos de Referencia.
Modelos causales	Lazos de realimentación. Diagramas causales y comportamientos básicos. Diagramas avanzados y arquetipos sistémicos. Demoras. Validación e iteración con la definición del problema.
Diagramas de stocks y flows	Modelización de un sistema. Validación.
Apalancamientos	Estudio y clasificación de las soluciones y su impacto en el sistema bajo estudio. Simulación de los resultados.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia consta de clases en donde se presentan casos con herramientas de resolución y de análisis. Luego se trabaja sobre los casos aplicando las diferentes herramientas y se debate sobre el análisis de los casos. Se trabaja durante todo el curso con un problema de interés público, con iteraciones quincenales para lograr una solución a dicha problemática para el fin del curso. Se usan diferentes juegos y simulaciones para ejemplificar y debatir sobre los comportamientos de los actores en diferentes sistemas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Análisis de Casos Reales	La cátedra presentará a los alumnos Casos Reales donde se evidencia la importancia del pensamiento sistémico. En ellos se tratará de identificar los distintos factores que constituyen apalancamientos verificándolos con distintas técnicas de Simulación. Los avances serán graduales a medida que se vaya avanzando en el dictado de contenidos de la materia. O sea, con dificultad creciente.

➤ Recursos didácticos:

Juego de inmersión en sistemas complejos
 Software Anylogic
 Juego en línea
 Presentación de soluciones de problemas grupales con debates
 Presentaciones de casos
 Campus ITBA
 Papers académicos
 Videos
 Simulaciones

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evaluará el trabajo grupal sobre una problemática de interés público que los alumnos realizarán durante todo el cuatrimestre. Los alumnos deberán realizar presentaciones orales de estas entregas grupales. Estas entregas representan el 100% de la nota de cursada.

Habrà una evaluación individual que se podrá recuperar (ya sea por desaprobar o por ausencia). Esta evaluación individual debe estar aprobada para poder aprobar la cursada y no tiene nota.

La nota de la evaluación en instancia recuperatoria reemplazará directamente la nota de la evaluación parcial reprobada.

Al finalizar la cursada se tomará un examen final que consiste en una presentación oral de un caso a definir. La misma se aprueba con un mínimo de 4 (cuatro).

Se calificará la calidad de la presentación de todo aquel material que se entregue para corrección. Todo el intercambio de material del curso y las actividades de evaluación serán en el campus ITBA.

Requisitos de aprobación:

Aprobar las entregas grupales. La nota de cursada deberá ser mayor o igual a 4.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Rutherford, A. (2018). The Systems Thinker

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Grigoryev, I. (2018). AnyLogic 8 in Three Days: A Quick Course in Simulation Modeling